



第一章作业

1. 为保证形式化系统的有效性，下面哪个选项不是形式化系统需要具有的性质（ ）

- A. 完备性
- B. 可靠性
- C. 一致性
- D. 可判定性

B

2. Deepmind 研制的 AlphaGo 算法没有使用哪个人工智能方法（ ）

- A. 强化学习
- B. 深度学习
- C. 蒙特卡洛树搜索
- D. 逻辑推理

D

3. 图灵奖获得者 Judea Pearl 将推理按照由易到难程度分成三个层次（ ）

- A. 干预、关联、反事实
- B. 关联、干预、反事实
- C. 反事实、干预、关联
- D. 关系、干预、反事实

D

4. 以下哪种搜索方法属于启发式搜索（ ）
- A. 广度优先搜索
 - B. 蒙特卡洛树搜索
 - C. 深度优先搜索
 - D. A*搜索

D

5. 以下哪一种算法不属于监督学习算法（ ）
- A. 隐马尔科夫链
 - B. 支持向量机
 - C. 聚类
 - D. 决策树

C

6. 以下哪种学习方法的学习目标是学习同一类数据的分布模式（ ）
- A. 监督学习
 - B. 无监督学习
 - C. 强化学习
 - D. 博弈对抗

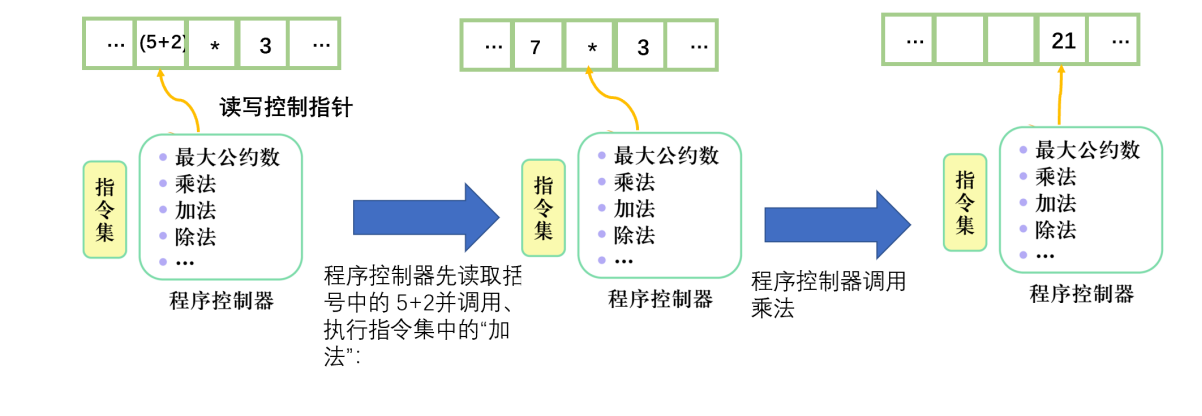
B

7. 以机器为载体来模拟人类智能的某一方面，可通过以符号主义为核心的逻辑推理、以问题求解为核心的探寻搜索、以数据驱动为核心的机器学习、以行为主义为核心的强化学习、以博弈对抗为核心的决策智能等方法来实现。请比较上述人工智能不同方法的优劣。

方法	核心思想	优点	缺点
符号主义逻辑推理	用符号、命题、规则表示知识，并通过逻辑规则推出结论	可解释性强，推理过程清楚，适合规则明确的问题	知识获取困难，规则需要人工构建，难以处理模糊和复杂现实问题
探寻搜索	在状态空间中寻找从初始状态到目标状态的路	思路直观，通用性较强，适合路径规划、问	状态空间大时不易搜索，效率依赖搜索策略

方法	核心思想	优点	缺点
	径或解	题求解和博弈搜索	和启发函数
机器学习	从数据中学习规律，用模型完成分类、预测、识别等任务	能自动从大量数据中发现模式，适合图像、语音、文本等复杂任务	依赖数据质量和规模，可解释性较弱，容易受数据偏差影响
强化学习	智能体通过与环境交互，根据奖励反馈学习最优行为策略	适合序列决策问题，能在试错中改进策略	训练成本高，试错代价大，奖励函数设计困难
博弈对抗决策	在多个智能体竞争或合作中，根据对手策略选择最优决策	适合棋类、攻防、市场竞争、多智能体协作等场景	常依赖理性假设和明确收益函数，现实复杂环境中建模困难

8. 请参考图 1.2.1，画出使用图灵机模型计算 $(5+2)*3$ 的过程示意图。



9. 推理方法在生活中无处不在，请你针对归纳推理、演绎推理和因果推理分别举出实际例子。

表1.1 不同推理方法的差异描述

推理方法	推理方法	说明
归纳推理	归纳推理如果 A_i (i 为若干取值)，那么 B	从若干事实出发推理出一般性规律
演绎推理	如果 A ，那么 B	A 是 B 的前提，但不是唯一前提，因此 A 是 B 的充分条件。当然，在特殊情况下， A 也可作为 B 的充分必要条件
因果推理	因为 A ，所以 B	A 是 B 的唯一前提，因此“如果没有 A ，那么没有 B ”也成立

- 归纳推理：我观察到这几天早上食堂一楼都很拥挤，于是推测：早上食堂一楼通常比较拥挤。
 - 演绎推理：如果明天下雨，操场就不能正常上体育课。天气预报说明天下雨，所以推出：明天操场不能正常上体育课。
 - 因果推理：因为昨晚熬夜睡眠不足，所以今天上课犯困。
-

10. 监督学习和强化学习在做出预测后，都需要某种“反馈信息”来提升学习性能。请描述两种学习方法中利用“反馈信息”的不同。

监督学习的反馈通常是明确的标准答案或标签，反馈信息的来源是已标注的训练数据，模型预测后将预测结果与真实标签比较，根据误差调整参数；**强化学习的反馈通常是环境给出的奖励或惩罚**，反馈信息的来源是智能体与环境交互的结果，智能体根据奖惩大小调整行为策略，以获得长期更高收益。

11. 目前人工智能在大多数任务上所体现性能与人类智能存在不小差距。机器智能和人类智能之间进行相互协同所形成的人机混合增强是推动人工智能发展的务实之路。“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河”，人类可以通过外界帮助来提升能力。请列举若干人机混合增强的例子。

- 医生利用 AI 影像识别系统辅助判断 CT、核磁共振等医学影像，提高疾病筛查效率；
- 学生使用智能学习平台，根据系统推荐进行个性化学习；
- 翻译人员使用机器翻译和大模型辅助完成初稿，再由人工修改润色。
- 科研人员利用 AI 工具检索文献、分析数据和生成实验方案，提高研究效率。